

ASIGNATURA : ESTRUCTURA DISCRETAS DE
COMPUTACIÓN
PERÍODO ACADÉMICO : 2026-1
FECHA : 22/04/2026
TIEMPO : 25 minutos
SECCIÓN : 353

PUNTAJE TOTAL 6-PTS
6

EJERCICIO COLABORATIVO N°1

INTEGRANTES

CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES
20253134	torazona Damian Pomina Sergio
20244923	Castro Guardia Dariana Lucia

ANTES DE INICIAR LA EVALUACIÓN DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES GENERALES:

- La evaluación consta de 3 ejercicios, cuyo puntaje alcanza hasta 6 puntos.
- El procedimiento, el orden, la claridad de las respuestas y el uso apropiado del lenguaje (notaciones, símbolos y unidades), serán considerados como criterios de calificación.
- Escriba únicamente con lapicero de tinta azul o negra. La evaluación desarrollada con lápiz no será calificada.
- NO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA.
- Devolver todo el material entregado.
- Leer detenidamente las situaciones que ocasionarán la anulación de la evaluación, que se encuentran a continuación.

SITUACIONES QUE OCASIONARÁN LA ANULACIÓN DE LA EVALUACIÓN:

- Mantener encendidos, visibles o al alcance de la mano dispositivos como teléfonos celulares, relojes smart, u otros medios electrónicos de comunicación.
- Utilizar material de consulta no autorizado (apuntes de clase, fotocopias o materiales similares).
- Compartir o intercambiar hojas, tablas, cualquier material impreso, dispositivo electrónico, durante el desarrollo de la evaluación.
- Conversar durante el desarrollo de la evaluación con otros grupos.

FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO (HEMOS LEIDO LAS INSTRUCCIONES Y DAMOS CONFORMIDAD)	
 Nombre: <u>Damian Torazona</u>	 Nombre: <u>Dariana Castro</u>

Los puntajes mostrados corresponden a una solución correcta y completa

Ejercicio N01: (2p)

Dada la siguiente fórmula lógica: $[(r \rightarrow \sim q) \wedge \sim(\sim q \vee r)] \rightarrow \sim(p \leftrightarrow r)$

- (1P) Construya la tabla de verdad.
- (0,5P) Determine si la fórmula es una **tautología**, **contradicción** o **contingencia**.
- (0,5P) Si en una fórmula lógica participan seis variables proposicionales. La cantidad de filas que debe tener su tabla de verdad es: 64 (Justificar)

a)

P	q	r	$r \rightarrow \sim q$	$\sim(\sim q \vee r)$	$\sim(p \leftrightarrow r)$
V	V	V	F	F	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	V

b) La fórmula es contingencia ✓

c) Si dos variables en la tabla es 2^2 , donde el exponente es el número de variables, entonces cuando hay 6 variables esto es igual a $2^6 = 64$ lo cual determina el número de filas.

$$2^{\text{variables}} = \text{filas}$$

$$\hookrightarrow 2^2 = 4 \text{ filas}$$

$$\hookrightarrow 2^6 = 64 \text{ filas}$$

2

Ejercicio N02: (2p)

Se sabe que el valor de verdad de $(p \rightarrow \sim q) \vee \sim(r \rightarrow q)$ es falsa y $(\sim r \wedge p)$ es verdadera.

a) (0,75P) Indique los valores de verdad de p , q y r .

b) (0,75P) El valor de verdad que tiene la siguiente fórmula lógica $\sim[(\sim q) \wedge (\sim r \rightarrow q)]$ es: V

c) (0,5P) Escriba una fórmula lógica equivalente a la fórmula dada en la parte (b)

$$a) \left[\underbrace{(p \rightarrow \sim q)}_{\substack{F \\ V \quad f}} \vee \underbrace{\sim(r \rightarrow q)}_{\substack{F \\ \underbrace{f \quad V}_{\sim[V]}}} \right] = F \quad (\underbrace{\sim r}_{V} \wedge \underbrace{p}_{V}) = V$$

a) Rpta: $p = V, r = f, q = V$

$p = V$
 $r = f$
 $q = V$

$$b) \sim \left[\underbrace{(\sim q)}_f \wedge \underbrace{(\sim r \rightarrow q)}_{\substack{V \quad V}} \right] =$$

$$\sim [f \wedge V] = V$$

$$c) \sim[(\sim q) \wedge (\sim r \rightarrow q)] \equiv q \vee (r \rightarrow \sim q)$$

$$q \vee (\sim r \vee \sim q)$$

Ejercicio N03: (2p)

Dada el siguiente argumento: p

"Si la empresa invierte en tecnología y capacita a sus empleados, entonces aumentará su productividad. La empresa no aumentó su productividad. Por lo tanto, la empresa no invirtió en tecnología o no capacitó a sus empleados."

- a) (1P) Identifique claramente las variables proposicionales, premisas y conclusión.
b) (1P) Escriba el argumento en forma condicional o en forma esquemática.

- p = Empresa invierte en tecnología
 - q = Capacita a sus empleados
 - r = Aumentará su capacidad
- } variables

$$p_1: (p \wedge q) \rightarrow r$$

$$p_2: \sim r$$

$$\therefore \sim p \vee \sim q$$

ASIGNATURA : ESTRUCTURA DISCRETAS DE
COMPUTACIÓN
PERÍODO ACADÉMICO : 2026-1
FECHA : 22/04/2026
TIEMPO : 25 minutos
SECCIÓN : 353

PUNTAJE TOTAL 6-PTS
8.5/10

EJERCICIO COLABORATIVO N°1

INTEGRANTES

CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES
20254364	Fuentes Rivera Ramirez Fabiana Nicole
20250893	Cuesta Gonzales Kiro Angelic

ANTES DE INICIAR LA EVALUACIÓN DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES GENERALES:

- La evaluación consta de 3 ejercicios, cuyo puntaje alcanza hasta 6 puntos.
- El procedimiento, el orden, la claridad de las respuestas y el uso apropiado del lenguaje (notaciones, símbolos y unidades), serán considerados como criterios de calificación.
- Escriba únicamente con lapicero de tinta azul o negra. La evaluación desarrollada con lápiz no será calificada.
- **NO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA.**
- Devolver todo el material entregado.
- Leer detenidamente las situaciones que ocasionarán la anulación de la evaluación, que se encuentran a continuación.

SITUACIONES QUE OCASIONARÁN LA ANULACIÓN DE LA EVALUACIÓN:

- Mantener encendidos, visibles o al alcance de la mano dispositivos como teléfonos celulares, relojes smart, u otros medios electrónicos de comunicación.
- Utilizar material de consulta no autorizado (apuntes de clase, fotocopias o materiales similares).
- Compartir o intercambiar hojas, tablas, cualquier material impreso, dispositivo electrónico, durante el desarrollo de la evaluación.
- Conversar durante el desarrollo de la evaluación con otros grupos.

FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO (HEMOS LEIDO LAS INSTRUCCIONES Y DAMOS CONFORMIDAD)	
 Nombre Kira Cuesta	 Nombre Fuentes Rivera R. Fabiana

Los puntajes mostrados corresponden a una solución correcta y completa

Ejercicio N01: (2p)

Dada la siguiente fórmula lógica: $[(r \rightarrow \sim q) \wedge \sim(\sim q \vee r)] \rightarrow \sim(p \leftrightarrow r)$

- (1P) Construya la tabla de verdad.
- (0,5P) Determine si la fórmula es una **tautología**, **contradicción** o **contingencia**.
- (0,5P) Si en una fórmula lógica participan seis variables proposicionales. La cantidad de filas que debe tener su tabla de verdad es: _____ (Justificar)

a)

p	q	r	$[(r \rightarrow \sim q) \wedge \sim(\sim q \vee r)] \rightarrow \sim(p \leftrightarrow r)$
V	V	V	F
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	F
F	F	F	F

2

- b) contingencia
- fórmula: 2^n ← cantidad de variables
- c) $2^6 = 64$

Ejercicio N02: (2p)

Se sabe que el valor de verdad de $(p \rightarrow \sim q) \vee \sim(r \rightarrow q)$ es falsa y $(\sim r \wedge p)$ es verdadera.

a) (0,75P) Indique los valores de verdad de p, q y r.

b) (0,75P) El valor de verdad que tiene la siguiente fórmula lógica $\sim[(\sim q) \wedge (\sim r \rightarrow q)]$ es: _____

c) (0,5P) Escriba una fórmula lógica equivalente a la fórmula dada en la parte (b)

a) $(p \rightarrow \sim q) \vee \sim(r \rightarrow q) = F$

$p = V$

$q = V$

$r = F$

$(\sim r \wedge p) = V$

$\sim r = V$

$r = F$

b) $\sim[(\sim q) \wedge (\sim r \rightarrow q)]$

$\sim[F \wedge (V \rightarrow V)]$

$\sim[F \wedge V]$

$\sim[F] = V$

c) $\sim[(\sim q) \wedge (\sim r \rightarrow q)] \equiv q \vee (\sim r \wedge \sim q)$

$\sim[(\sim q) \wedge (r \vee q)]$

$q \vee \sim(r \vee q)$

$q \vee (\sim r \wedge \sim q)$

Ejercicio N03: (2p)

Dada el siguiente argumento:

"Si la empresa invierte en tecnología y capacita a sus empleados, entonces aumentará su productividad. La empresa no aumentó su productividad. Por lo tanto, la empresa no invirtió en tecnología o no capacitó a sus empleados."

- (1P) Identifique claramente las variables proposicionales, premisas y conclusión.
- (1P) Escriba el argumento en forma condicional o en forma esquemática.

a)

p: la empresa invierte en tecnología
q: la empresa capacita a sus empleados
r: ^{la empresa} aumentará la productividad

conclusión:

∴ La empresa no invirtió en tecnología o no capacitó a sus empleados.

b)

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

$$\begin{array}{ccc} P_1 & & P_2 \\ (p \wedge q) \rightarrow r & \wedge & \sim r \end{array} \quad \begin{array}{c} C \\ \sim(p \wedge q) \end{array}$$

$\Leftrightarrow$



ASIGNATURA : ESTRUCTURA DISCRETAS DE
COMPUTACIÓN
PERÍODO ACADÉMICO : 2026-1
FECHA : 22/04/2026
TIEMPO : 25 minutos
SECCIÓN : 353

PUNTAJE TOTAL 6-PTS

5.5

EJERCICIO COLABORATIVO N°1

INTEGRANTES

CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES
20254194	CAMPOS SORIANO ESNAIDER ADRIAN
20256701	Caferato Ramirez Piero Alessandro

ANTES DE INICIAR LA EVALUACIÓN DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES GENERALES:

- La evaluación consta de 3 ejercicios, cuyo puntaje alcanza hasta 6 puntos.
- El procedimiento, el orden, la claridad de las respuestas y el uso apropiado del lenguaje (notaciones, símbolos y unidades), serán considerados como criterios de calificación.
- Escriba únicamente con lapicero de tinta azul o negra. La evaluación desarrollada con lápiz no será calificada.
- **NO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA.**
- Devolver todo el material entregado.
- Leer detenidamente las situaciones que ocasionarán la anulación de la evaluación, que se encuentran a continuación.

SITUACIONES QUE OCASIONARÁN LA ANULACIÓN DE LA EVALUACIÓN:

- Mantener encendidos, visibles o al alcance de la mano dispositivos como teléfonos celulares, relojes smart, u otros medios electrónicos de comunicación.
- Utilizar material de consulta no autorizado (apuntes de clase, fotocopias o materiales similares).
- Compartir o intercambiar hojas, tablas, cualquier material impreso, dispositivo electrónico, durante el desarrollo de la evaluación.
- Conversar durante el desarrollo de la evaluación con otros grupos.

FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO (HEMOS LEIDO LAS INSTRUCCIONES Y DAMOS CONFORMIDAD)

Nombre

ESNAIDER ADRIAN
CAMPOS SORIANO

Nombre

Piero Caferato

Los puntajes mostrados corresponden a una solución correcta y completa

Ejercicio N01: (2p)

Dada la siguiente fórmula lógica: $[(r \rightarrow \sim q) \wedge \sim(\sim q \vee r)] \rightarrow \sim(p \leftrightarrow r)$

- (1P) Construya la tabla de verdad.
- (0,5P) Determine si la fórmula es una **tautología**, **contradicción** o **contingencia**.
- (0,5P) Si en una fórmula lógica participan seis variables proposicionales. La cantidad de filas que debe tener su tabla de verdad es: 64 (Justificar)

a)

P	q	r	: $[(r \rightarrow \sim q) \wedge \sim(\sim q \vee r)] \rightarrow \sim(p \leftrightarrow r)$											
V	V	V	V	F	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F	V	V	F	F	F	V	V	V	F
V	F	V	V	V	V	F	F	V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F	V	V	F	V	V	V	F
F	V	V	V	F	F	F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	V	F	F	V	F	V	V	F	F	F	F	F	V	F
F	F	V	V	V	V	F	F	V	V	V	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	F	F	V	V	F	V	F	F	V
			1			+	1				0	+		

b) Es una contingencia

c) las filas se determinan con 2^n siendo n el número de variables, que son 6 por lo que $2^6 = 64$

$$p = V$$

$$q = V$$

$$r = F$$

Ejercicio N02: (2p)

Se sabe que el valor de verdad de $(p \rightarrow \sim q) \vee \sim(r \rightarrow q)$ es falsa y $(\sim r \wedge p)$ es verdadera.

a) (0,75P) Indique los valores de verdad de p, q y r.

b) (0,75P) El valor de verdad que tiene la siguiente fórmula lógica $\sim[(\sim q) \wedge (\sim r \rightarrow q)]$ es: V

c) (0,5P) Escriba una fórmula lógica equivalente a la fórmula dada en la parte (b)

a) $(p \rightarrow \sim q) \vee \sim(\overset{F}{p} \rightarrow \overset{V}{q}) = F$ $(\underset{V}{\sim p} \wedge \underset{V}{p}) = V$ $p = V$

~~$(p \rightarrow \sim q) \wedge \sim(\sim p \rightarrow q)$~~ ~~$\sim p = V$~~ ~~$p = F$~~ ~~$\sim q = V$~~ ~~$q = F$~~

$$V(p \rightarrow \sim q) = F : V(p) = V$$

$$: V(\sim q) = F : V(q) = V$$

b)

$$V(\sim r \wedge p) = V : V(\sim r) = V : V(r) = F$$

Nota: $p = V, q = V, r = F$.

b) $\sim[(\sim q) \wedge (\sim r \rightarrow q)]$

$$\sim[F \wedge (V \rightarrow V)]$$

$$\sim[F \wedge V]$$

$$\sim[F] = V$$

1.5

c)

$$\sim[q \rightarrow (\sim p \rightarrow q)]$$

$P \wedge Q$

$\sim R$

Ejercicio N03: (2p)

Dada el siguiente argumento:

"Si la empresa invierte en tecnología y capacita a sus empleados, entonces aumentará su productividad. La empresa no aumentó su productividad. Por lo tanto, la empresa no invirtió en tecnología o no capacitó a sus empleados."

a) (1P) Identifique claramente las variables proposicionales, premisas y conclusión.

b) (1P) Escriba el argumento en forma condicional o en forma esquemática.

a)

P = La empresa invierte en tecnología: P_1

Q = La empresa capacita a sus empleados: P_2

R = La empresa aumentó su productividad: P_3

Conclusión = La empresa no invirtió en tecnología o no capacitó a sus empleados.

b)

$$(P \wedge Q) \rightarrow R$$

$$\sim R \rightarrow \sim P \vee \sim Q$$

~~$$[(P \wedge Q) \rightarrow R] \rightarrow [\sim R \rightarrow \sim P \vee \sim Q]$$~~

$$(P \wedge Q) \rightarrow R$$

$$\sim R$$

$$\therefore (\sim P \vee \sim Q)$$